САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Домашнее задание № 6

Автоматическое развёртывание приложения
с помощью GitHub Actions

Выполнил:

Корольков Артем

БР1.2

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Настроить автоматическое развёртывание бэкенд-приложения на удалённый сервер с помощью GitHub Actions. Развёртывание должно запускаться при обновлении кода в выбранной ветке репозитория.

Ход работы

1 Создание ключа для автодеплоя

Для подключения GitHub Actions к серверу создал отдельную пару SSH-ключей Ed25519 с именем restaurant_lab4_ci. Открытый ключ передал на сервер 31.76.16.48 командой scp.

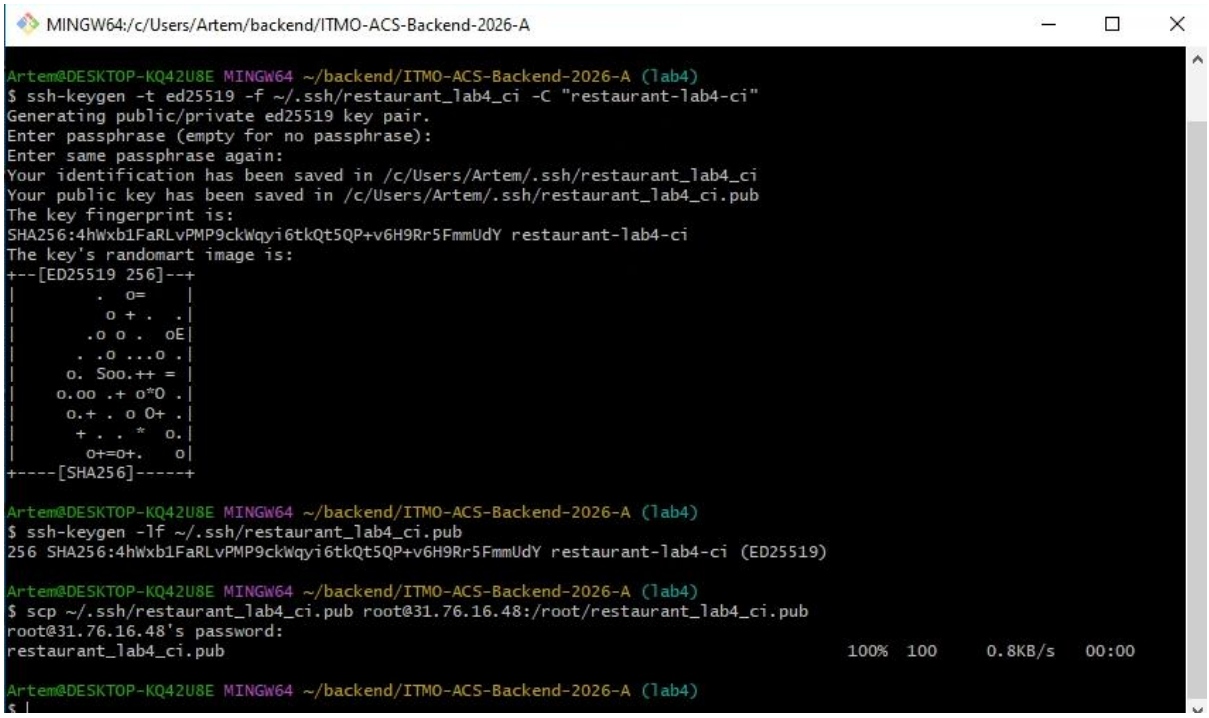


Рисунок 1 — Создание SSH-ключа и передача открытой части

2 Подготовка скрипта развёртывания

Добавил скрипт deploy.sh, который получает выбранный коммит из ветки lab4 и создаёт для него отдельный каталог релиза. Скрипт проверяет конфигурацию, собирает сервисы, запускает контейнеры и применяет настройки nginx.

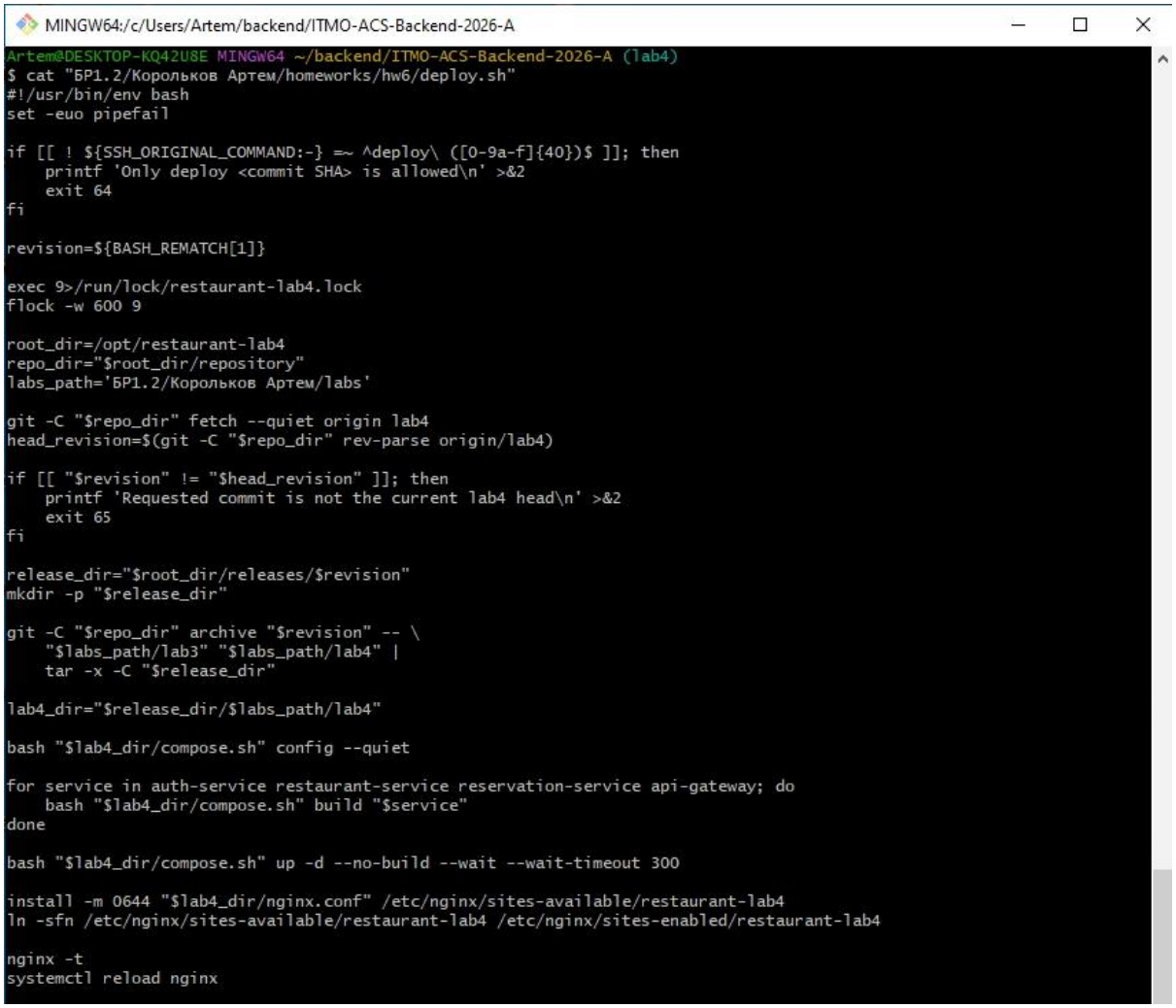


Рисунок 2 — Фрагмент скрипта автоматического развёртывания

3 Ограничение доступа по ключу

Установил скрипт на сервер как restaurant-ci-dispatch и добавил открытый ключ в authorized_keys с ограничением на запуск этого скрипта. Проверил ограничение командой id: сервер отклонил её и сообщил, что разрешена только команда deploy с номером коммита.

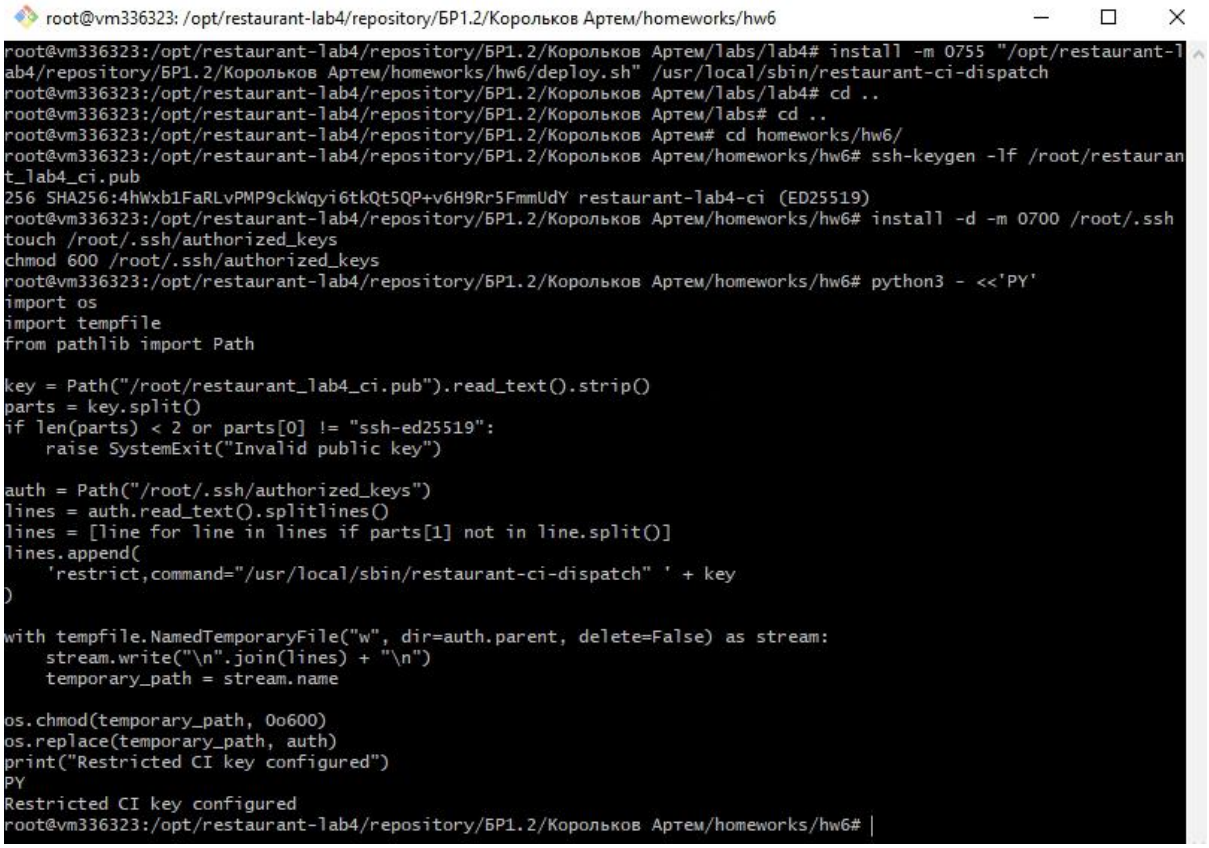


Рисунок 3 — Установка скрипта и ограничение ключа



Рисунок 4 — Проверка ограничения SSH-доступа

4 Добавление секретов в GitHub

В настройках репозитория добавил секреты DEPLOY_HOST, DEPLOY_PORT, DEPLOY_USER, DEPLOY_KEY и DEPLOY_KNOWN_HOSTS. В них сохранил параметры подключения, закрытый ключ и ключ сервера для проверки SSH-соединения.

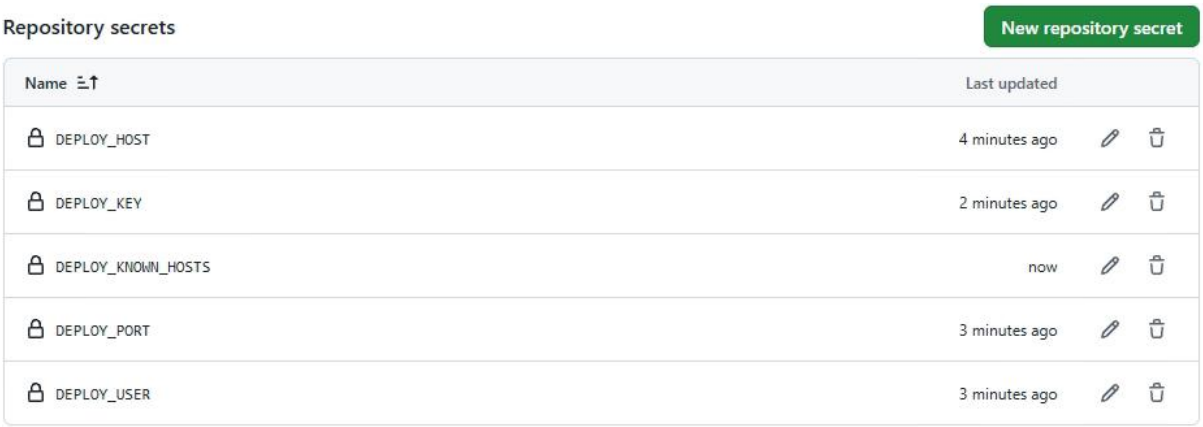


Рисунок 5 — Секреты репозитория для GitHub Actions

5 Настройка GitHub Actions

Создал файл .github/workflows/deploy.yml с запуском при push в ветку lab4 и изменении файлов приложения или развёртывания. В workflow настроил этап validate для проверки и сборки, а затем этап deploy для обновления приложения на сервере.

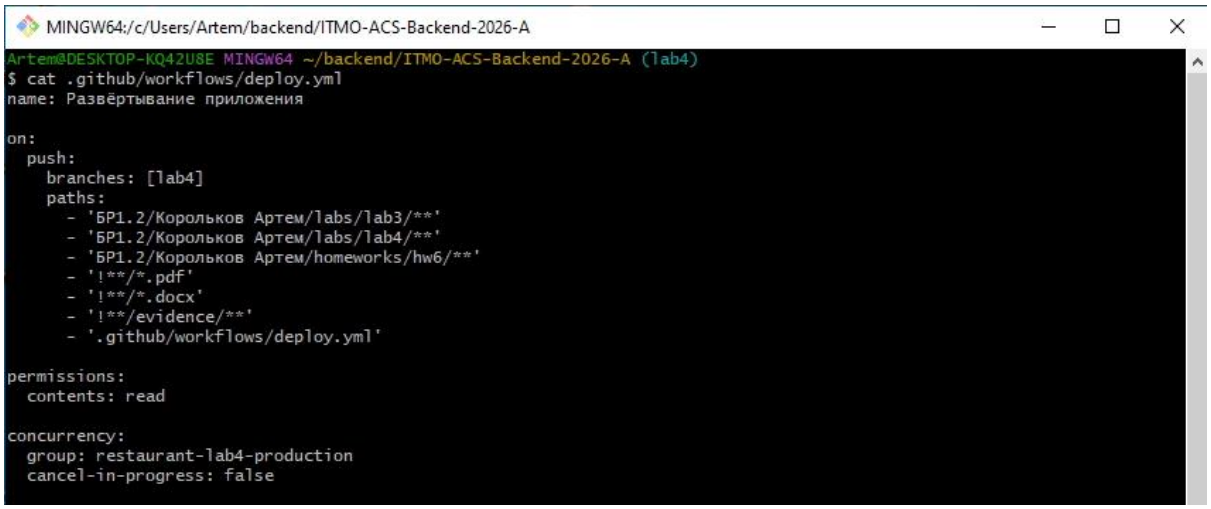


Рисунок 6 — Настройка запуска workflow для ветки lab4

6 Проверка версии развёртывания

Добавил в nginx маршрут /deployment.json, который отдаёт сведения о развёрнутом коммите. Эти сведения используются в workflow для проверки версии приложения после обновления.

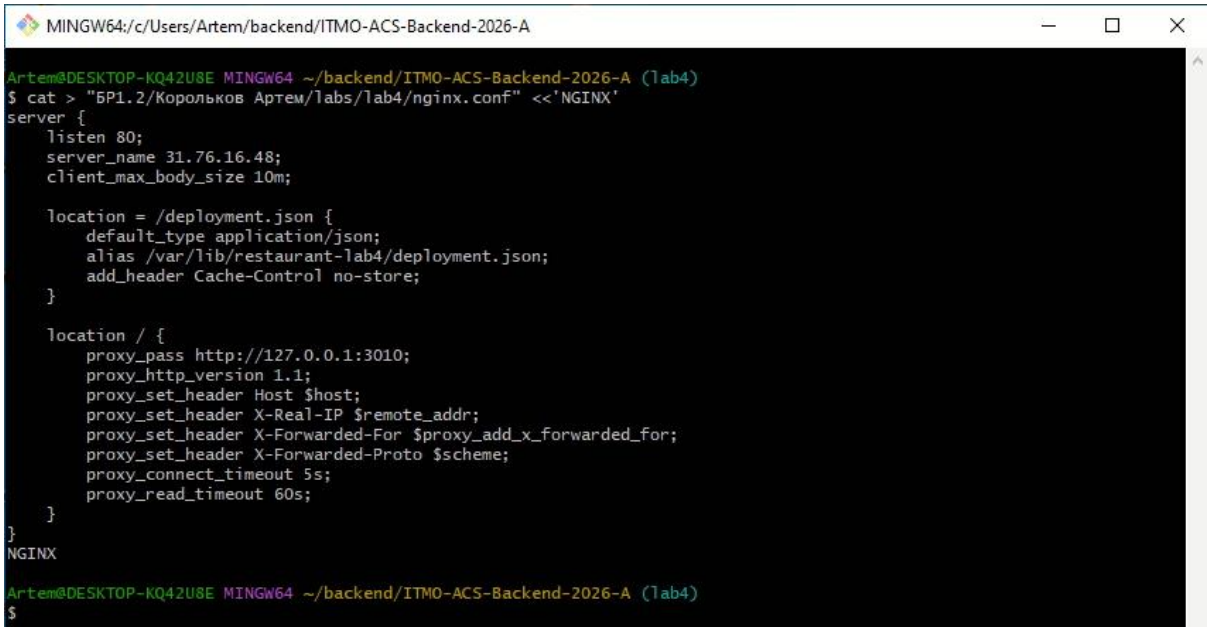


Рисунок 7 — Маршрут для получения версии развёртывания

7 Первый запуск workflow

Отправил настройки в ветку lab4 и открыл раздел Actions своего репозитория. Первый запуск для коммита 210fa73 завершился успешно, что отмечено зелёной галочкой.

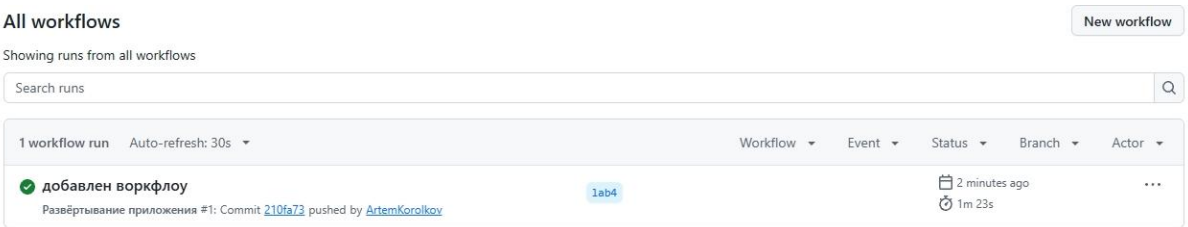


Рисунок 8 — Первый успешный запуск GitHub Actions

8 Проверка запуска после push

Для повторной проверки создал файл тест.txt, сделал коммит с сообщением «тест» и отправил его в ветку lab4. Новый push автоматически запустил workflow без ручного запуска в GitHub.

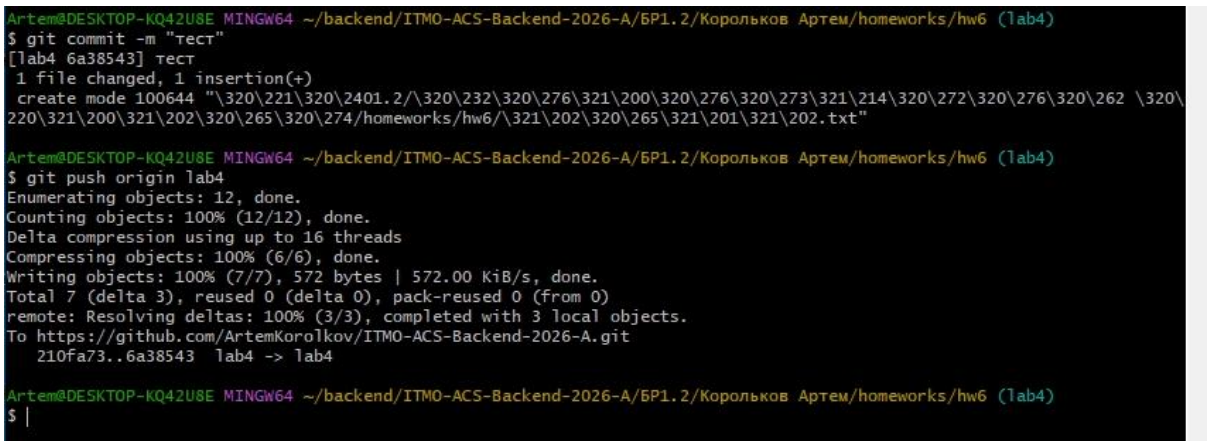


Рисунок 9 — Тестовый коммит и его отправка в ветку lab4

9 Результат автоматического развёртывания

Открыл результат второго запуска для тестового коммита 6a38543. Этапы validate и deploy завершились успешно, а весь workflow получил статус Success.

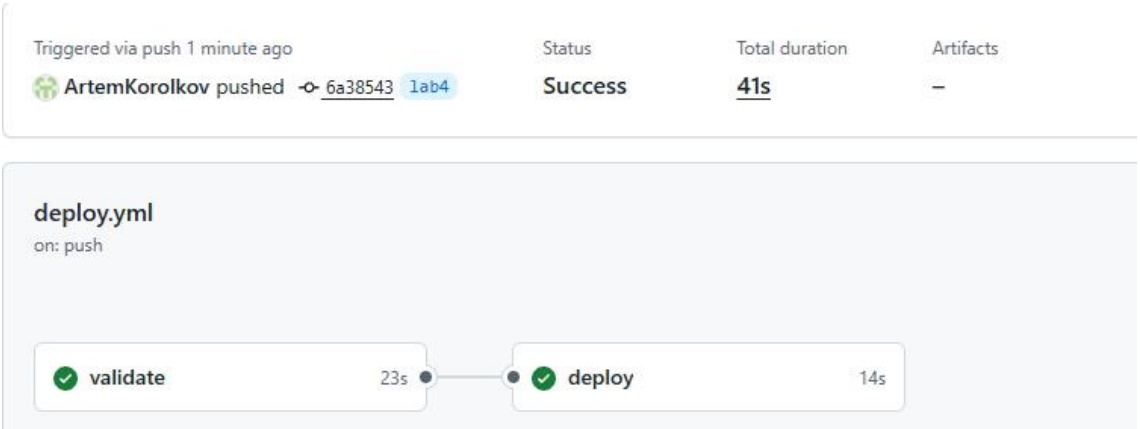


Рисунок 10 — Успешные этапы проверки и развёртывания

Вывод

Настроил автодеплой из ветки lab4 через GitHub Actions. Тестовый push запустил workflow с успешными этапами validate и deploy.